

免责声明：内部讲座资料，仅用于现场交流。

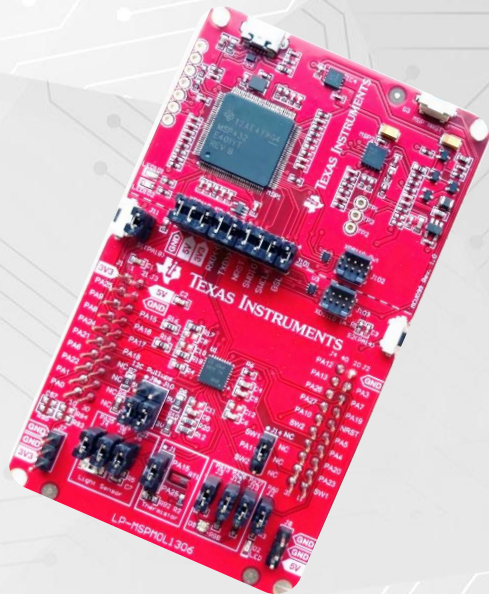
请勿上传至公开网络平台！

MSPM0 MCU专题培训

谢胜祥

手机/微信：136-1171-1190

shengxiang-xie@ti.com



概要

- 电赛赛事更新和技术推荐平台
 - TI指定器件及免费获取板卡的说明
- MSPM0 MCU产品介绍
 - MSPM0L1306
 - MSPM0G3507
- MSPM0 MCU开发资源
 - 开发环境
 - 开发套件



全国大学生电子设计竞赛

全国大学生电子设计竞赛

历史背景：

全国大学生电子设计竞赛是教育部、工业和信息化部共同发起的大学生学科竞赛之一，是面向大学生的群众性科技活动。目的在于推动高等学校促进信息与电子类学科课程体系和课程内容的改革。

宗旨：教学改革

- 以竞赛为载体，把创新能力、协作精神、理论联系实际学风、动手能力、工程实践能力、针对实际问题进行电子设计制作的能力培养作为具体目标
- 通过竞赛把对人才素质的检验反馈到教改中去，以期推动全国普通高等学校信息与电子类学科课程体系和内容的改革，促进教育教学改革

1993年发起，于1994年举办了第一届，1995年后每两年举办一次；





最新公告： 关于召开2023年全国大学生电子设计竞赛总结暨颁奖大会的通知



竞赛新闻

News

官方通知

竞赛动态

当前位置：大学生电子设计竞赛 > 竞赛新闻 > 官方通知

关于组织2024年英特尔杯大学生电子设计竞赛嵌入式系统专题邀请赛的通知	2024-03-10
关于开展2024年全国大学生电子设计竞赛模拟电子系统设计专题赛的第一次通知	2024-02-23
关于组织2024年全国大学生电子设计竞赛信息科技前沿专题赛的通知	2024-02-23
关于组织2024年全国大学生电子设计竞赛专题竞赛的通知	2024-02-23
关于召开2023年全国大学生电子设计竞赛总结暨颁奖大会的通知	2023-10-23
关于公布2023年全国大学生电子设计竞赛获奖名单的通知	2023-09-11
关于公布2023年全国大学生电子设计竞赛获奖名单(初评)的通知	2023-08-27
关于2023年全国大学生电子设计竞赛复测工作的通知	2023-08-22
2023年全国大学生电子设计竞赛综合测评实施办法细则与纪律规定	2023-08-11
2023年全国大学生电子设计竞赛仪器设备和主要元器件及器材清单	2023-07-26

62 条记录 1/7 页

下一页

1

2

3

4

5

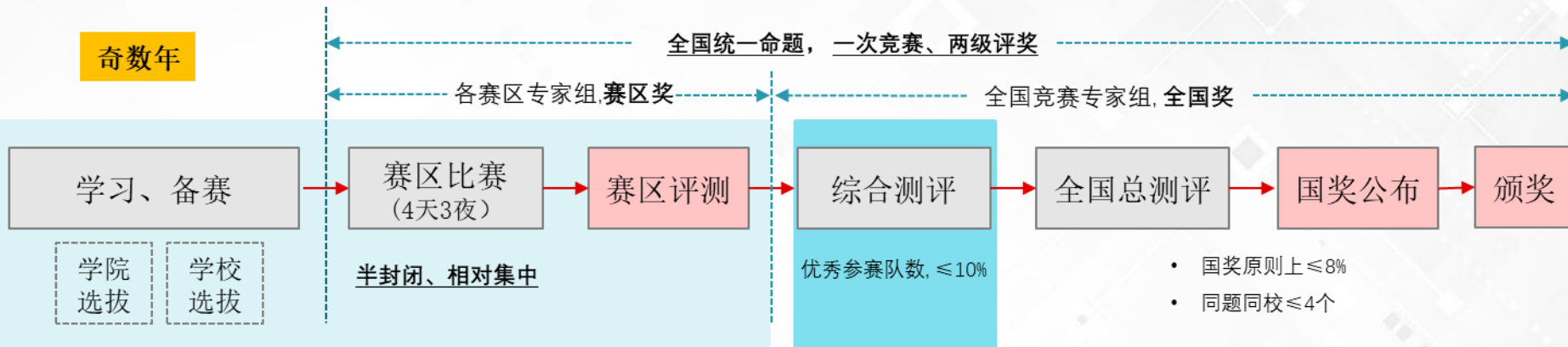
下5页

最后一页

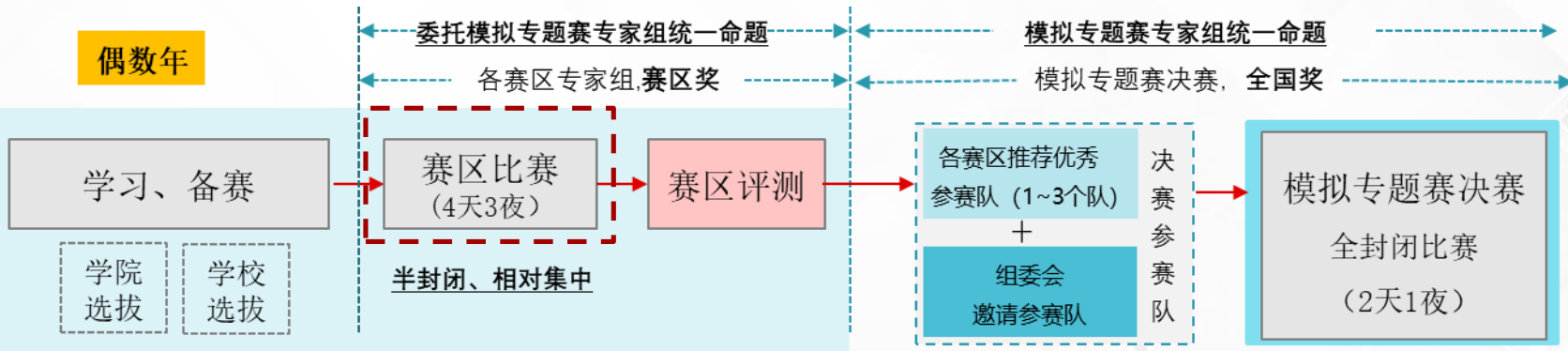


电赛赛制和评奖

奇数年



偶数年



2024年电赛时间



关于2024年全国大学生电子设计竞赛模拟电子系统设计专题赛（TI杯）TI指定器件及免费获取板卡方式的说明

2024-04-29 11:24 官方通知

摘要：关于2024年全国大学生电子设计竞赛模拟电子系统设计专题赛（TI杯）TI指定器件及免费获取板卡方式的说明

根据全国大学生电子设计竞赛组委会发布的《关于组织2024年全国大学生电子设计竞赛专题竞赛的通知》和全国大学生电子设计竞赛模拟电子系统设计专题赛分组委会发布的《关于开展2024年全国大学生电子设计竞赛模拟电子系统设计专题赛的第一次通知》，模拟电子系统设计专题赛（TI杯）初赛与双数年省级大学生电子设计竞赛合并，采用“半封闭、相对集中”的组织方式进行，赛题由全国大学生电子设计竞赛组委会委托模拟电子系统设计专题赛专家组进行统一命题。经全国大学生电子设计竞赛组委会统一安排，2024年模拟电子系统设计专题赛时间安

排如下：

- 7月29日-8月1日：2024年全国大学生电子设计竞赛模拟电子系统设计专题赛（TI杯）初赛
- 8月26日-8月30日：2024年全国大学生电子设计竞赛模拟电子系统设计专题赛（TI杯）决赛

经模拟电子系统设计专题赛分组委会和命题专家组讨论，对于TI公司指定器件在模拟电子系统设计专题赛及其初赛中的使用情况，作如下说明：

2024年模拟电子系统设计专题赛（TI杯）决赛为全封闭式竞赛，现场使用模拟和处理器件均由TI公司提供，特提醒参赛队提前熟悉并了解TI处理器件的开发和应用，现场提供处理器平台包括LP-MSPM0G3507、LP-MSPM0L1306、MSP-EXP430F5529LP及LAUNCHXL-F280049C供参赛队选择，参赛队熟悉任一平台即可。

2024年模拟电子系统设计专题赛（TI杯）初赛赛题计划共包含8道题，其中将有一道赛题指定使用TI MSPM0系列处理器，MSPM0具体型号不限定，可根据情况由参赛队自行决定；将另有一道赛题指定TI任意处理平台，具体型号由参赛队自行决定，包括但不限于MSPM0系列、MSP430系列、C2000系列等。

为便于参赛队伍获取TI处理器平台用于赛前训练，将从2024年5月10日开始，开放免费TI处理器板卡申请。

具体申请流程及申请规则详见全国大学生电子设计竞赛培训网。

https://www.nuedc-training.com.cn/index/evm/index_2024



7. 29
周一

7. 30
周二

7. 31
周三

8. 1
周四

7月29日8:00 - 8月1日20:00

TI杯2022年省级大学生电子设计竞赛

	2022年 参考赛题 (7月份)
A题	单相交流电子负载
B题	送货无人机
C题	小车跟随行驶系统 *
D题	混沌信号发生器
E题	声源定位跟踪系统
F题	信号调制度测量装置

	2022年 参考赛题 (10月份)
A题	无线充电可循迹电动小车 *
B题	具有自动泊车功能的电动车
C题	有源二分频音频放大电路
D题	盲盒识别装置
E题	基于CC3200的无线监视系统

- 参考命题
- 7月份 C题TI指定器件命题：必须使用TI MCU/处理器
- 10月份A题TI指定器件命题：电动小车控制平台必须采用TI的MCU/处理器平台

TI 杯 2022 年省级大学生电子设计竞赛联赛参考赛题

2022-08-22 10:44

官方通知



TI 杯 2022 年省级大学生电子设计竞赛联赛参考赛题 (10月)

2022-11-03 10:52

官方通知



C题

一、任务

[illegible]

1. 将领头小车放在路径的起始位置A点, 跟随小车放在其后20cm处, 设定领头小车速度为0.3m/s, 沿着外圆路径行驶一圈停止, 要求: (20分)

- (1) 领头小车的平均速度误差不得大于10%；
- (2) 跟随小车能跟随领头小车行驶，全程不能发生小车碰撞；
- (3) 完成一圈行驶后领头小车到达A点处停车，跟随小车应及时停止，停止时间差不超过1s，且与领头小车的间距为20cm，误差不得大于6cm。

3. 将领头小车放在路径的起始位置A点，跟随小车放在其后20cm处，领头小车和跟随小车连续完成三圈路径的行驶。第一圈领头小车和跟随小车都沿着外圈路径行驶。第二圈领头小车沿着外圈路径行驶，跟随小车沿着内圈路径行驶，实现超车领跑。第三圈跟随小车沿着外圈路径行驶，领头小车沿着内圈路径行驶，实现反超和再次领跑。要求：（30分）

- (1) 全程两个小车行驶平稳, 顺利完成两次超车, 且不能发生小车碰撞;
- (2) 完成三圈行驶后领头小车到达A点停止, 跟随小车应及时停止, 两车停止的时间差不超过1s, 且与领头小车的间距为20cm, 误差不大于6cm;
- (3) 小车行驶速度可自主设定, 但不得低于0.3m/s, 且完成所规定的三圈轨迹行驶所需时间越短越好。

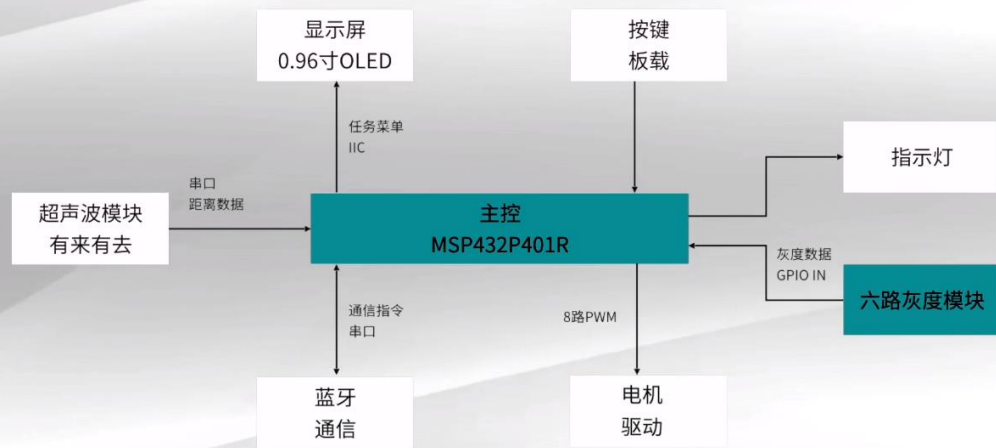
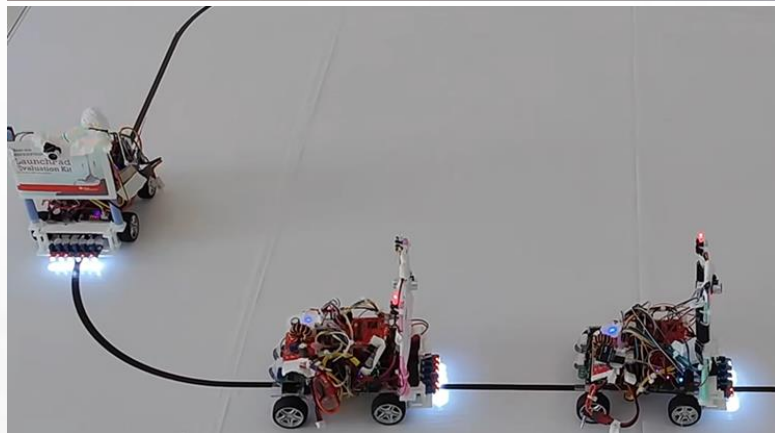
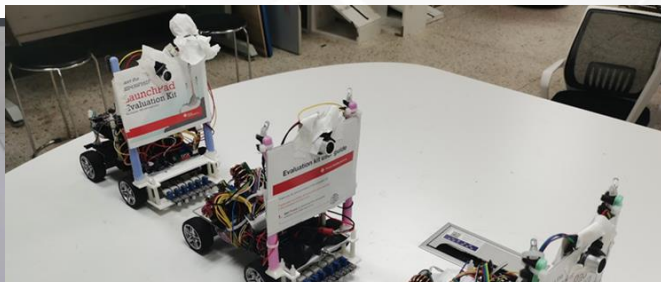
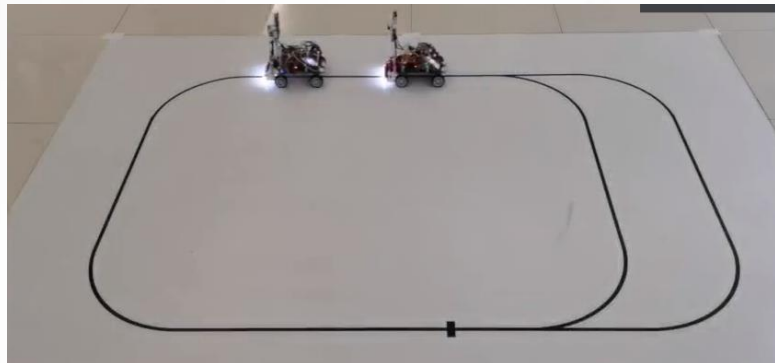
4. 由测试专家在路径的E点所在边的直线区域指定位置，放上“等停指示”标识。然后，将领头小车放在路径的起始位置A点，跟随小车放在其后20cm处，设定领头小车速度为1m/s，沿着外圈路径行驶一圈，行驶中两小车不得发生碰撞。要求：（20分）

- (1) 领头小车的平均速度误差 $\leq 10\%$;
- (2) 领头小车达到“等停指示”点停车, 停车位置准确, 误差 $\leq 5\text{cm}$;
- (3) 在“等停指示”处停车时间为 5s , 误差不超过 1s 。

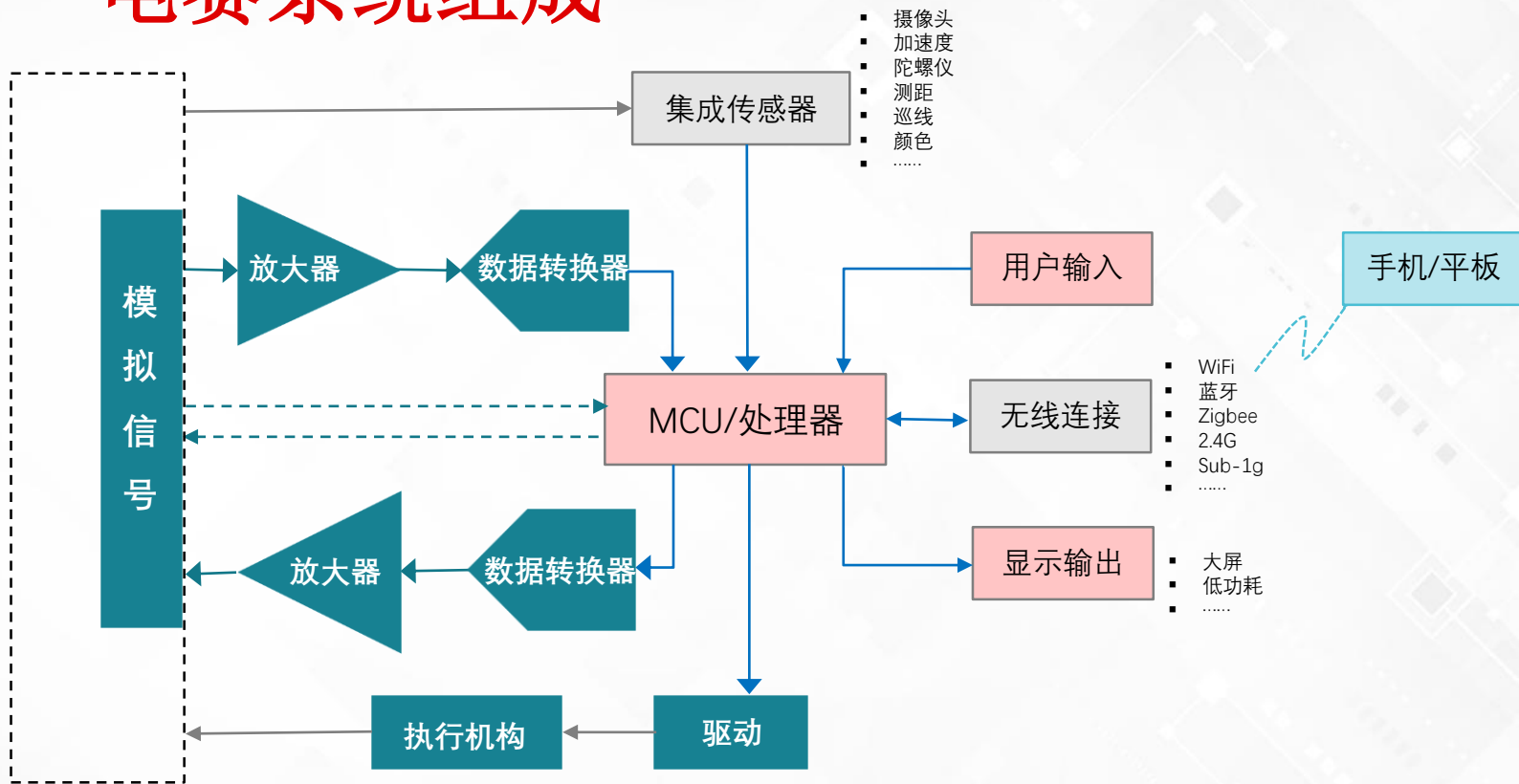
5. 其他。(10分)

6. 设计报告。(20分)

TI杯2022年大学生电子设计竞赛(7月) C题



培训--电赛系统组成



 **TEXAS INSTRUMENTS**

搜索 

登录/注册  简体中文 | 中国 | CNY

产品 应用 设计和开发 质量和可靠性 订购资源 关于 TI 

放大器 >

音频 >

时钟和计时 >

数据转换器 >

DLP® 产品 >

接口 >

隔离器件 >

逻辑和电压转换 >

微控制器 (MCU) 和处理器 >

电机驱动器 >

电源管理 >

射频 & 微波 >

传感器 >

开关和多路复用器 >

无线连接 >

查看新产品

按应用或技术划分的产品 >

模片和晶圆服务

教育技术与计算器

交叉参考搜索

放大器 →

仪表放大器

全差分放大器

可编程和可变增益放大器 (PGA 和 VGA)

差分放大器

比较器

特殊功能放大器

4-20mA 信号调节器

匹配的薄膜电阻器

变频器

对数放大器

射频放大器

晶体管

线路驱动器

视频放大器

跨导放大器和激光驱动器

跨阻放大器

采样保持放大器

隔离式放大器

电流检测放大器

数字功率监控器

模拟电流检测放大器

配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器

配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器

运算放大器 (op amps)

功率运算放大器

精密运算放大器 ($V_{os} < 1\text{mV}$)

通用运算放大器

音频运算放大器

高速运算放大器 ($\text{GBW} \geq 50\text{MHz}$)

关于TI芯片推荐列表(2022年)

免责声明：根据往届赛题方案整理推荐。

16	放大器	INA143	高速 (5V/ μ s)、250 μ V 失调电压、G= 10 或 G= 0.1 精密差分放大器			
17	放大器	LMH6550				
18	放大器	INA128	1	MCU	TI MCU	TI产品系列, 包括但不限于MSP430, MSP432,C2000, TIVA等
19	放大器	INA333	2	数据转换器	ADS8361	16 位 500 kSPS 双路 ADC, 4 通道, 串行输出
20	放大器	TLV2316	3	数据转换器	ADS8329	2.7V 至 5.5V 16 位 1MSPS 串行模数转换器 (ADC)
21	音频	TPA3138D2	4	数据转换器	DAC8550	16 位超低毛刺脉冲电压输出 DAC
22	开关与多路复用器	TS5A3166	5	数据转换器	TLV5616	可编程稳定时间与功耗关系得到优化的 12 位、单通道、低功耗电压输出 DAC
23	传感器	TMP275	6	数据转换器	TPL0401A	具有 I2C 接口的128 抽头单通道数字电位器
24	电机驱动	DRV8801	7	PGA 和 VGA	PGA117	具有 10 通道多路复用器的零漂移、100 μ V 失调电压、12nV/ $\sqrt$ Hz 噪声、RRO (范围增益) 可编程增益放大器
25	电源管理	UC3842A	8	PGA 和 VGA	PGA204	50 μ V 失调电压、G=1、10、100、1000 可编程增益仪表放大器
26	电源管理	UCC28019	9	PGA 和 VGA	THS7001	70MHz 高速可编程增益放大器
27	电源管理	LM25088	10	PGA 和 VGA	VCA810	高增益可调节范围宽带压控放大器, 10-10V
28	电源管理	TPS5450	11	PGA 和 VGA	VCA821	宽带、大于 40dB 调节范围、dB 线性可变增益放大器, 7-12V
29	电源管理	TPS63060	12	精密放大器	OPA2333	1.8V、17 μ A、2 通道、低功耗、精密、零漂移 CMOS 运算放大器
30	电源管理	TPS7A49	13	精密放大器	OPA333	1.8V、17 μ A、低功耗、精密、零漂移 CMOS 运算放大器
			14	高速放大器	THS3001	420MHz 电流反馈放大器
			15	高速放大器	THS4012	290MHz 双路低失真放大器,电压反馈, 10-30V

2022年TI杯省级大学生电子设计竞赛芯片推荐列表

2022-06-24 11:40

官方通知



电赛推荐平台和技术资源

TI指定器件和板卡申请

关于2024年全国大学生电子设计竞赛模拟电子系统设计专题赛（TI杯）TI指定器件及免费获取板卡方式的说明

2024-04-29 11:24 官方通知

摘要：关于2024年全国大学生电子设计竞赛模拟电子系统设计专题赛（TI杯）TI指定器件及免费获取板卡方式的说明

根据全国大学生电子设计竞赛组委会发布的《关于组织2024年全国大学生电子设计竞赛专题赛的通知》和全国大学生电子设计竞赛模拟电子系统设计专题赛分组委会发布的《关于开展2024年全国大学生电子设计竞赛模拟电子系统设计专题赛的第一次通知》，模拟电子系统设计专题赛（TI杯）初赛与双数年省级大学生电子设计竞赛合并，采用“半封闭，相对集中”的组织方式进行，赛题由全国大学生电子设计竞赛组委会委托模拟电子系统设计专题赛专家组进行统一命题。经全国大学生电子设计竞赛组委会统一安排，2024年模拟电子系统设计专题赛时间安排如下：

- 7月29日-8月1日：2024年全国大学生电子设计竞赛模拟电子系统设计专题赛（TI杯）初赛
- 8月26日-8月30日：2024年全国大学生电子设计竞赛模拟电子系统设计专题赛（TI杯）决赛

经模拟电子系统设计专题赛分组委会和命题专家组讨论，对于TI公司指定器件在模拟电子系统设计专题赛及其初赛中的使用情况，作如下说明：

2024年模拟电子系统设计专题赛（TI杯）决赛为全封闭赛赛，赛题使用模拟和处理器器件均由组委会提供，提醒参赛队提前熟悉并了解TI处理MSPM0L1306、MSP-EXP430F5525

2024年模拟电子系统设计专题赛（TI杯）初赛，MSPM0具体型号不限定，型号由参赛队自行决定，包括但不限于

为便于参赛队伍获取TI处理器平台用具体申请流程及申请规则详见全国大<https://www.nuedc-training.com>

计划共8道题，其中：

- 一道题指定TI MSPM0 MCU；
- 一道题指定TI处理器，不限定具体产品
 - MSPM0 MCU/MSP430/C2000等



2024年模拟电子系统设计专题赛（TI杯）初赛赛题计划共包含8道题，其中将有一道赛题指定使用TI MSPM0系列处理器，MSPM0具体型号不限定，可根据情况由参赛队自行决定；将另有一道赛题指定TI任意处理器平台，具体型号由参赛队自行决定，包括但不限于MSPM0系列，MSP430系列，C2000系列等。



 **TEXAS INSTRUMENTS**

搜索 

[登录/注册](#) | [简体中文](#) | [中国](#) | [CNY](#)

[产品](#) | [应用](#) | [设计和开发](#) | [质量和可靠性](#) | [订购资源](#) | [关于 TI](#) 

放大器 >

音频 >

时钟和计时 >

数据转换器 >

DLP® 产品 >

接口 >

隔离器件 >

逻辑和电压转换 >

微控制器 (MCU) 和处理器 >

电机驱动器 >

电源管理 >

射频 & 微波 >

传感器 >

开关和多路复用器 >

无线连接 >

查看新产品

按应用或技术划分的产品 >

模片和晶圆服务

教育技术与计算器

交叉参考搜索

放大器 →

仪表放大器

全差分放大器

可编程和可变增益放大器 (PGA 和 VGA)

差分放大器

比较器

特殊功能放大器

4-20mA 信号调节器

匹配的薄膜电阻器

变频器

对数放大器

射频放大器

晶体管

线路驱动器

视频放大器

跨导放大器和激光驱动器

跨阻放大器

采样保持放大器

隔离式放大器

电流检测放大器

数字功率监控器

模拟电流检测放大器

配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器

配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器

运算放大器 (op amps)

功率运算放大器

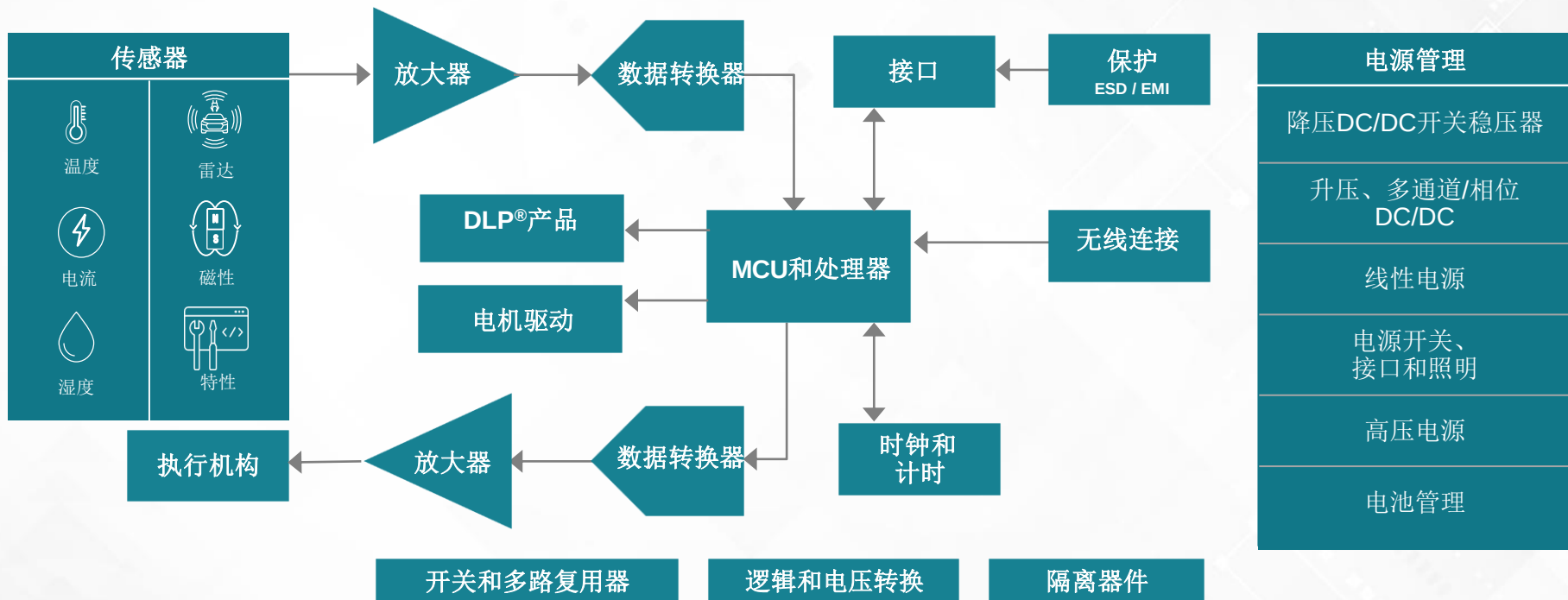
精密运算放大器 ($V_{os} < 1\text{mV}$)

通用运算放大器

音频运算放大器

高速运算放大器 ($\text{GBW} \geq 50\text{MHz}$)

TI提供完整的系统解决方案

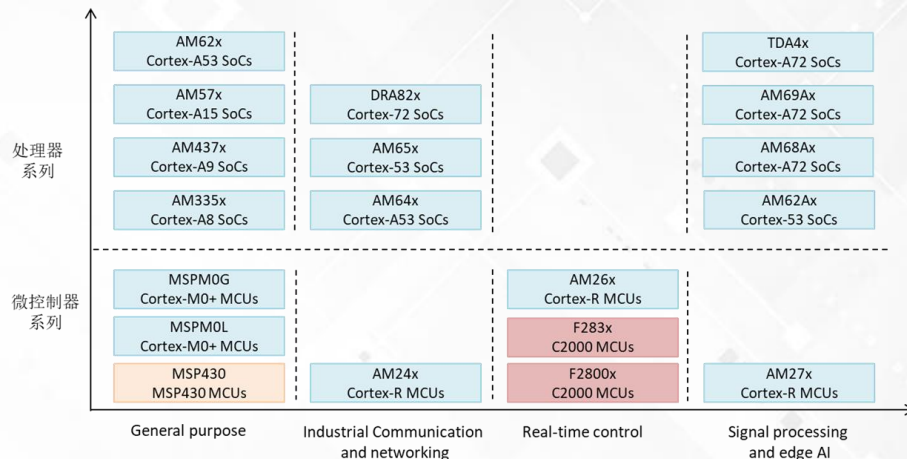


TI微控制器 (MCU) 和处理器、无线连接

- 微控制器 (MCU)**
- 基于 Arm 的微控制器 (157, [点击查看](#))
 - C2000 实时微控制器 (199, [点击查看](#))
 - MSP430 微控制器 (571, [点击查看](#))

- 处理器**
- 基于 Arm 的处理器 (137, [点击查看](#))
 - 数字信号处理器(DSP) (142, [点击查看](#))

- 无线连接**
- 汽车类无线连接产品 (11, [点击查看](#))
 - 低功耗2.4GHz产品 (26, [点击查看](#))
 - Wi-Fi 产品 (36, [点击查看](#))
 - 低于 1GHz 产品 (37, [点击查看](#))
 - 其他无线技术 (45, [点击查看](#))



TI微控制器(MCU)

微控制器(MCU)

基于 Arm 的微控制器

- Arm-Cortex M0+产品
 - [LP-MSPM0L1306](#)
 - [LP-MSPM0G3507](#)
- Arm-Cortex M4 产品
 - [EK-TM4C123GXL](#)
 - [LP-MSP432E401Y](#)
- Arm Cortex-R产品
 - [LP-AM243](#)

C2000 实时微控制器

- 入门及中性能系列
 - [LAUNCHXL-F280049C](#)
- 高性能系列
 - [LAUNCHXL-F28379D](#)

MSP430 微控制器

- 通用 MCU
 - [MSP-EXP430G2ET](#)
 - [MSP-EXP430F5529LP](#)
 - [MSP-EXP430FR5994](#)
- 具有同步采样 ADC 的 MCU
- 采用电容式触控感应的 MCU
- 具有高速 ADC 和超声波前端的 MCU

- 基于Arm® Cortex®-M0+的MCU, 64KB 闪存、4KB SRAM, 主频可达32MHz。片上带有1.45Mbps 12位ADC, 两个零漂移、零交叉斩波运算放大器, 一个通用放大器, 一个具有 8 位基准 DAC 的高速比较器等模拟外设。MSPM0 MCU有着丰富的软件、设计支持资源, 还支持图形配置工具, 软件SDK提供了统一接口, 包括各种驱动程序库、200多个简单易用的代码示例和子系统参考设计。

- 基于 ARM Cortex-M4F 的32位MCU, 主频可达80MHz, 256KB 闪存, 32KB RAM, 2KB EEPROM, 两个增强型CAN模块, USB 2.0 主机/器件/OTG + PHY, 两个 1MSPS 12 位 ADC, 带死区控制的运动控制 PWM, 2个QEI, 8 个 UART、4 个 I2C、4 个 SPI等丰富的外设资源。

- 1/2/4xCortex-R5F/800MHz、1xCortex-M4F/400MHz

- TMS320F280049C具有 FPU 和 TMU 的 100MHz C28x CPU、256KB 闪存、支持 InstaSPIN-FOC、3 个 12 位 ADC、CAN、编码器、FSI、UART 等

- TMS320F28379D, 可在双200MHz C28x CPU和双200MHz实时控制协处理器 (CLA)之间提供800MIPS的总体系统性能。包含1MB的板载闪存以及与众不同的外设, 例如16位/12位ADC、比较器、12位DAC、 $\Delta\Sigma$ 正弦滤波器、HRPWM、eCAP、eQEP和CAN等

- MSP430单片机入门系列, MSP430G2553支持PDIP20直插封装, 具有16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 等, 10 位 200kps AD 转换器, 主频可达16MHz。

- MSP430F5529单片机, 128KB Flash, 8KB RAM, 主频可达25M, 具有内部基准、采样保持和自动扫描功能的 12 位ADC, 带硬件乘法器, 集成的全速USB2.0 (HID/MSC/CDC)

- MSP430FR5994具有256KB铁电随机存取存储器FRAM、8KB SRAM、主频可达16MHz的 MCU, 具有内部基准、采样保持和自动扫描功能的 12 位ADC。带有针对信号处理的低功耗加速器 (LEA), 独立于 CPU 运行, 256 点高效复变快速傅立叶变换 (FFT), 运算速度比 32 位Arm® Cortex®-M0+ 内核快多达 40 倍

竞赛支持的部分套件



LP-MSPM0L1306



MSP-EXP430F5529LP



EK-TM4C123GXL



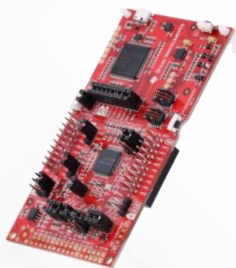
LAUNCHXL-F280049C



LAUNCHXL-CC2650



LAUNCHXL-CC1350



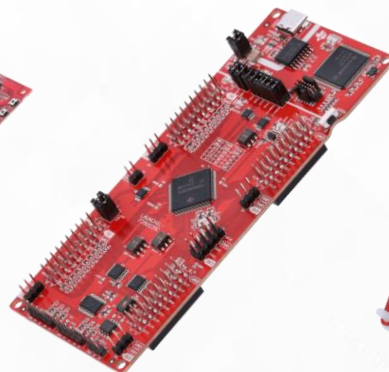
LP-MSPM0G3507



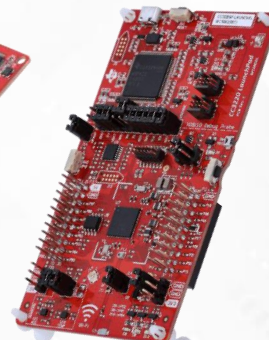
MSP-EXP430FR5994



LP-AM243



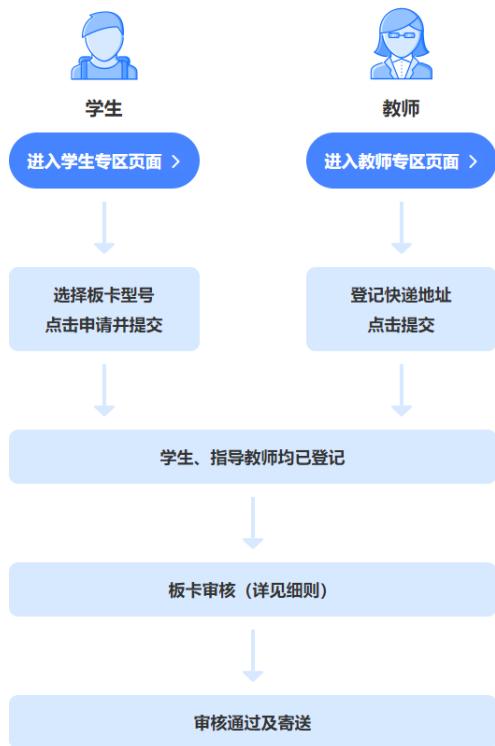
LAUNCHXL-F280039C



CC320SF-LAUNCHXL

免费套件支持

— 申请流程图 —



1、参加 TI 杯 2024 年大学生电子设计竞赛的学生

2、学生登记申请：

请指导教师组织学生进行申请板卡，所有的板卡都将支持给指导教师，**由指导教师自行统筹安排**。学生在登记申请时，需要填写指导教师的姓名，请正确填写指导教师的姓名等信息。

3、教师登记：

在本年度的板卡申请期间，指导教师**只需配合登记1次快递寄送地址**即可。为保证板卡能够尽快送达，填写的邮寄地址必须是学校地址，非学校地址，不予寄送。指导教师**不用具体统计学生的板卡数量**，具体寄送时以学生申请到的板卡为准。

板卡申请页面



MSPM0 MCU产品简介

More options, unlimited possibilities.

MSPM0 3.3V MCUs | Scalable Portfolio

Up to 125°C Ta
1.62–3.6V



MOG
*Better
compute*

- 80MHz CPU
- CAN-FD
- Fast 4Msps sim-sam ADCs
- Math acceleration



MOL
*Lower
power*

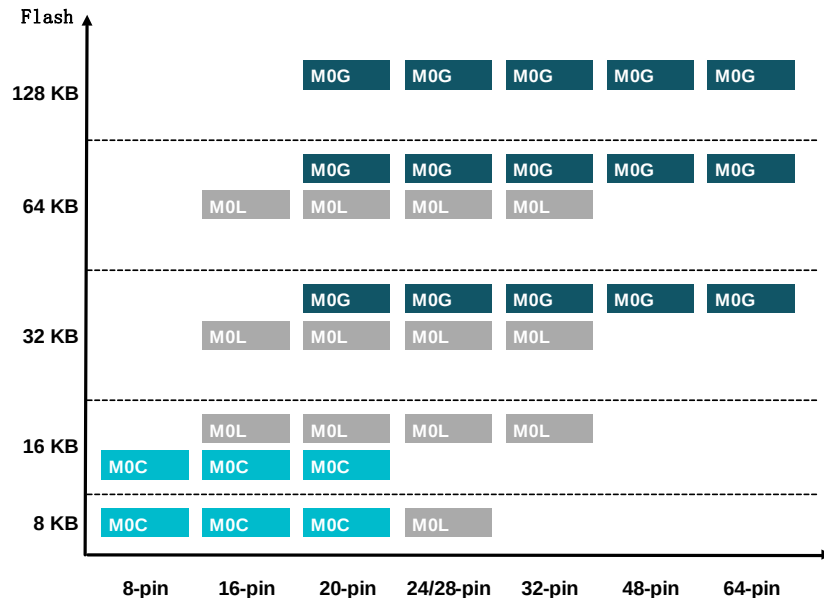
- 32MHz CPU
- 71µA/MHz (CoreMark run)
- 6µA-max standby at 85 °C
- 1µA-typ standby at 25 °C



MOC
*Lower
cost*

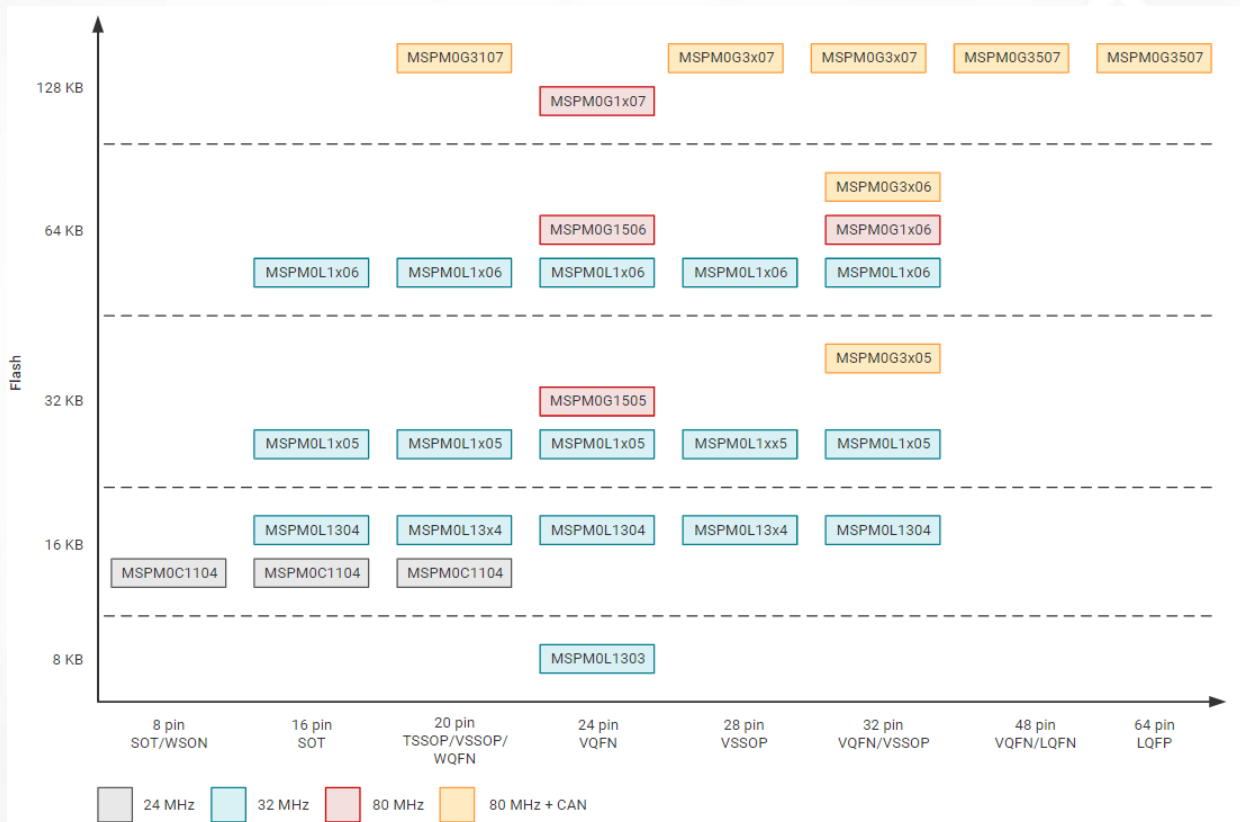
- 24MHz CPU
- Smallest QFN package (2x2)
- 0.5/0.65mm pitch packages
- Pin-compatible with industry

- ✓ Unified software development kit & tools
- ✓ Pin-to-pin compatible in 15+ packages
- ✓ TI multi-sourced manufacturing



Support AEC-Q100 Grade 1 Options

MSPM0 MCU系列产品



[全部筛选条件](#)
[列](#)
[重置表](#)
28 个产品 (共 28 个)

Product number	Images	Price/Quantity (CNY)	Frequency (MHz)	Flash me (kByte)
☐ MSPM0G3106 - NEW 数据表: PDF HTML 查看备选方案		≥ 1.303 ≤ 5.183 复位		
☐ MSPM0G3107 - NEW 数据表: PDF HTML				
☒ MSPM0G3507 - NEW 数据表: PDF HTML		¥4.463 1ku		
☒ MSPM0L1306 - NEW 数据表: PDF HTML		¥3.145 1ku		

More Information on TI.com

TEXAS INSTRUMENTS

交叉参考搜索

产品 应用 设计和开发 质量和可靠性 订购资源 关于 TI

放大器 >
音频 >
电池管理 IC >
时钟和计时 >
数据转换器 >
DLP® 产品 >
接口 >
隔离器件 >
逻辑和电压转换 >
微控制器 (MCU) 和处理器 >
电机驱动器 >

微控制器 (MCU) 和处理器 →

C2000 实时微控制器
MSP430 微控制器
基于 Arm 的处理器

基于 Arm 的微控制器
Arm Cortex-M0+ MCU
Arm Cortex-M4 MCU
Arm Cortex-R MCU

Arm Cortex-M0+ MCUs

All filters Columns Reset table 24 of 24 total products Email Download Excel Log in to view inventory Log in

Product number	Images	Price/Quantity (USD)	Frequency (MHz)	Flash memory (kByte)	RAM (kByte)	Number of GPIOs	UART	Number of I2Cs	SPI	Package type	Pin count
▼ ☐ MSPM0C1104 - NEW Data sheet: PDF HTML		\$0.204 1ku	24	16	1	18	1	1	1	SOT-23-THIN, TSSOP VSSOP, WQFN, WSON	8, 16, 20
▼ ☐ MSPM0L1345 - NEW Data sheet: PDF HTML View alternate		\$0.484 1ku	32	32	4	22	2	2	1	VSSOP	28
▼ ☐ MSPM0L1346 - NEW Data sheet: PDF HTML		\$0.544 1ku	32	64	4	22	2	2	1	VSSOP	28

TEXAS INSTRUMENTS

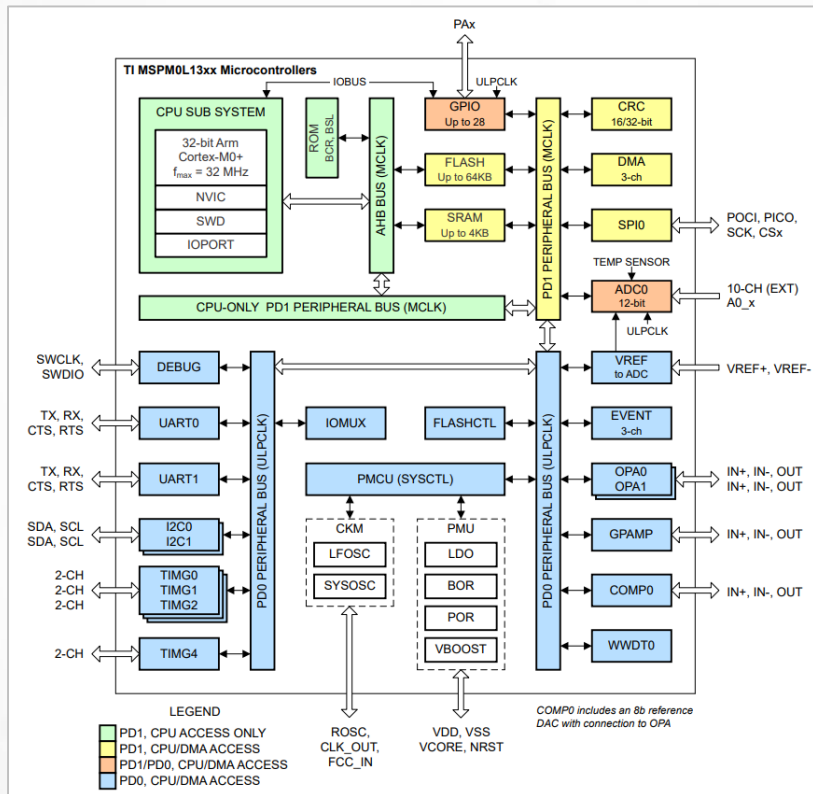
产品 应用 设计和开发 质量和可靠性 订购资源 关于 TI

Arm Cortex-M0+ MCU

品类齐全的 Arm® Cortex® -M0+ MCU 产品系列提供您所需的检测和处理功能。

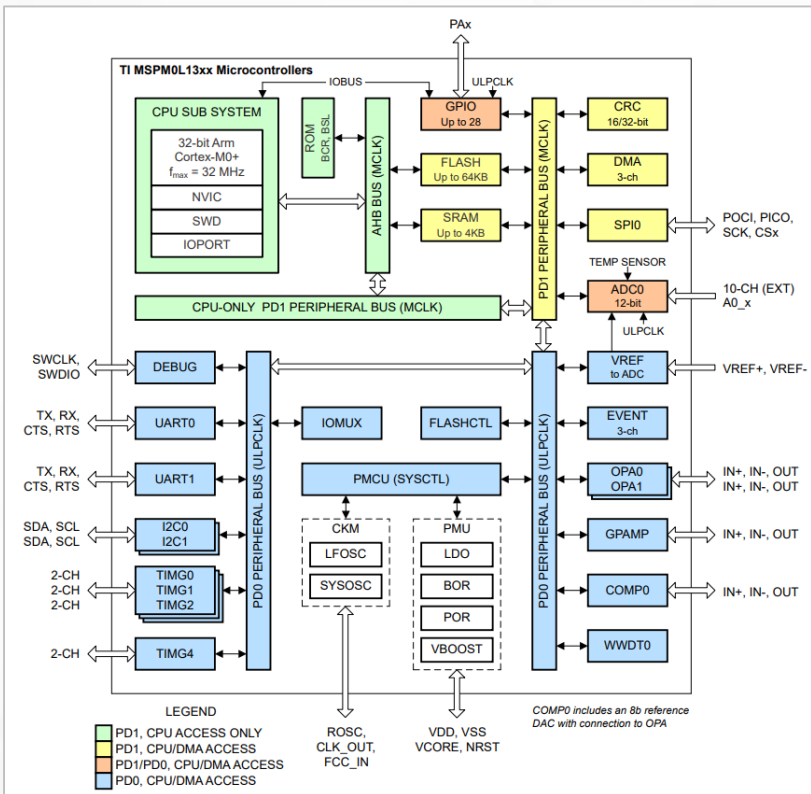
查看所有产品

MSPM0L1306 MCU (1)



- Arm® 32 位 Cortex®-M0+ CPU, 主频32MHz, 64KB Flash, 4KB SRAM
- 工作温度: -40°C 至 125°C
- 1.62V 至 3.6V电源电压
- 多达 28 个 GPIO
- 3 通道 DMA 控制器, 3通道事件结构信号系统
- 4个 16 位通用计时器, 每个计时器具有两个捕捉/比较寄存器
 - 总共支持 8 个 PWM 通道
- 2个 UART 接口; 一个支持 LIN、IrDA、DALI、Smart Card、Manchester
- 2个 I2C 接口; 一个支持 FM+ (1 Mbit/s)
- 1个 SPI, 支持高达 16Mb/s 的速率
- 经优化的低功耗模式
 - 运行: $71\mu\text{A}/\text{MHz}$ (CoreMark)
 - 停止: 4MHz 时为 $151\mu\text{A}$, 32kHz 时为 $44\mu\text{A}$
 - 待机: 32kHz 16 位计时器运行时为 $1.0\mu\text{A}$, SRAM/寄存器完全保留, 32MHz 时钟唤醒时间为 $3.2\mu\text{s}$

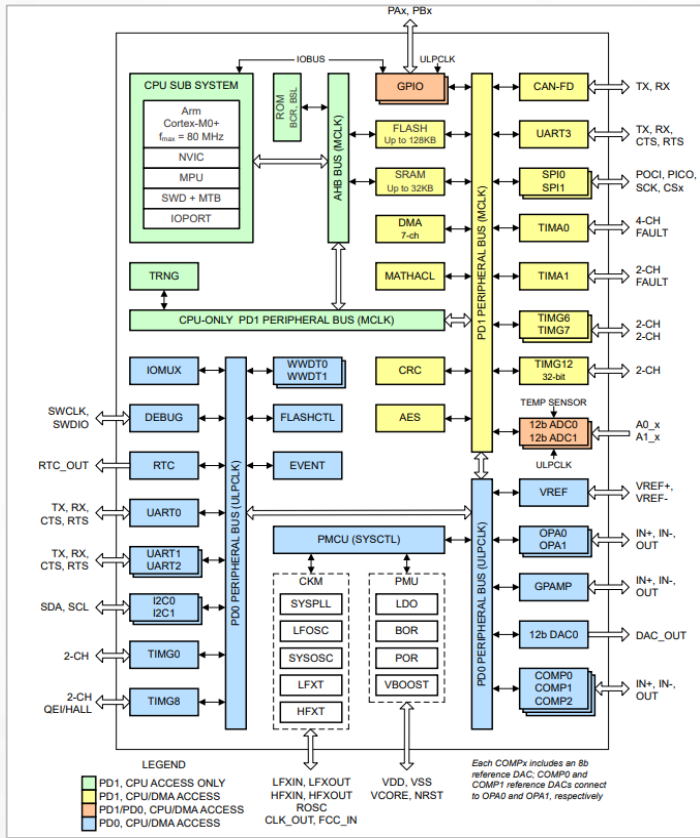
MSPM0L1306 MCU (2)



模拟外设资源:

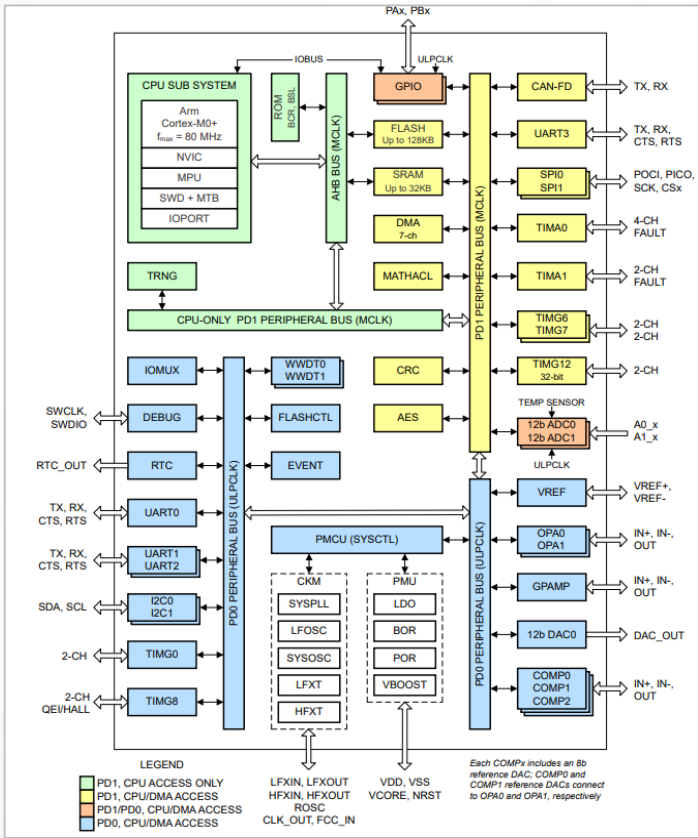
- 1个12 位 1.68Mps ADC,
 - 支持10 个外部输入通道
- 内部 ADC 电压基准(VREF)
 - 可配置的 1.4V 或 2.5V
- 2个零漂移、零交叉斩波运算放大器 (OPA)
 - 0.5 μ V/°C 漂移, 具有斩波
 - 6pA 输入偏置电流 1
 - 集成可编程增益级 (1-32x)
- 1个通用放大器 (GPAMP)
- 1个具有 8 位基准 DAC 的高速比较器 (COMP)
 - 32ns 传播延迟
 - 低功耗模式, 低至 <1 μ A
- ADC、OPA、COMP 和 DAC 之间的可编程模拟连接
- 集成温度传感器

MSPM0G3507 MCU (1)



- Arm® 32 位 Cortex®-M0+ CPU，主频80MHz，128KB Flash，32KB SRAM
- 工作温度：-40°C 至 125°C，1.62V 至 3.6V电源电压
- 多达 60 个 GPIO
- 7个定时器支持多达 22 个 PWM 通道
 - 一个 16 位通用计时器
 - 一个 16 位通用计时器支持 QEI
 - 两个具有死区支持和多达 12 个 PWM 通道的16 位高级计时器
- 具有报警和日历模式的 RTC
- 4个 UART 接口；一个支持 LIN、IrDA、DALI、Smart Card、Manchester
- 2个 I2C 接口支持 FM+ (1Mbit/s)
- 2个 SPI，一个 SPI 支持高达 32Mbit/s
- 1个控制器局域网 (CAN) 接口支持 CAN 2.0 A或 B 以及 CAN-FD
- 经优化的低功耗模式
 - 运行：96μA/MHz (CoreMark)
 - 睡眠：458μA (4MHz 时) ;停止：47μA (32kHz 时)
 - 待机：1.5μA，具有 RTC 和 SRAM 保留

MSPM0G3507 MCU (2)



模拟外设资源:

- 2个12 位4MSPS 同步采样模数转换器 (ADC)，支持17 个外部通道
 - 硬件均值计算可在 250kSPS 下实现 14 位有效分辨率
- 内部共享电压基准(VREF)
 - 可配置的 1.4V 或 2.5V
- 1个12 位 1MSPS 数模转换器 (DAC)，集成输出缓冲器
- 2个零漂移、零交叉斩波运算放大器 (OPA)
 - 0.5 μ V/°C 漂移，具有斩波
 - 高达 32x 的集成可编程增益级
- 1个通用放大器 (GPAMP)
- 3个具有 8 位基准 DAC 的高速比较器 (COMP)
 - 高速模式下传播延迟为 32ns
 - 支持低功耗工作模式（低至 <1 μ A）
- ADC、OPA、COMP 和 DAC 之间的可编程模拟连接
- 集成温度传感器

MSPM0 HW & SW Tools: shorten time to market

Get started in the TI Developer Zone dev.ti.com

Hardware & Partners



Low-cost Launchpad with on-board debug



Ecosystem of third-party tools partners



Software & Applications



Subsystem examples for common use-cases

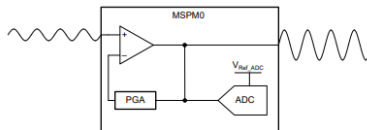


Figure 1. Subsystem Functional Block Diagram

Broad selection of middleware

Motor control	Automotive	Grid	Math Libraries
Security	Building Automation	Medical	Factory Automation

Hundreds of code examples

```
37 int main(void)
38 {
39     SYS_CFG_DL_init();
40
41     NVIC_EnableIRQ(ADC12_0_INST_IRQN);
42     gCheckADC = false;
43
44     while (1) {
45         DL_ADC12_startConversion(ADC12_0_INST);
46     }
```

Educational Resources



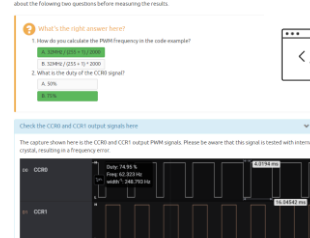
Learn MCU concepts with Precision Labs



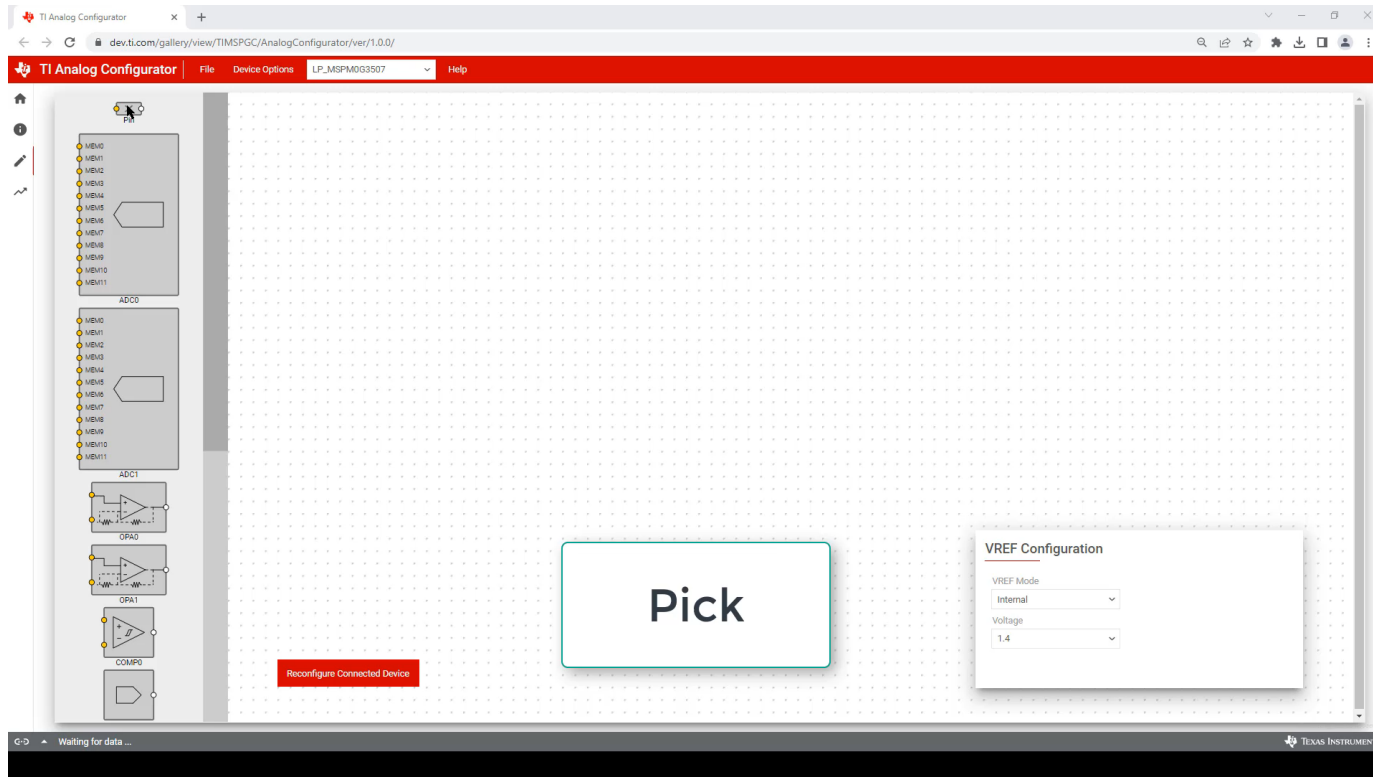
Hands-on self-paced training with Academies

Task 1 - Logic Probe Captures

Build and download the program to the Launchpad. Use a Logic Probe to capture the CCR0 and CCR1 outputs. Please think about the following two questions before measuring the results.



Analog Configurator





MSPM0 Everywhere

 **TEXAS INSTRUMENTS**

E2E™ design support > Forums Technical articles TI training Getting started 简体中文

Welcome to the TI E2E™ design support forums

TI E2E™ design support forums are an engineer's go-to source for help throughout every step of the design process. Our engineers answer your technical questions and share their knowledge to help you quickly solve your design issues.

E2E



[主页](#) [动态](#) [投稿](#) 193 [合集和列表](#) 37

关注数 52 粉丝数 5.9万 获赞数 12.3万 播放数 671.5万

TA的合集和视频列表

合集·【直播回放】TI MSPM0应用详解系列 3

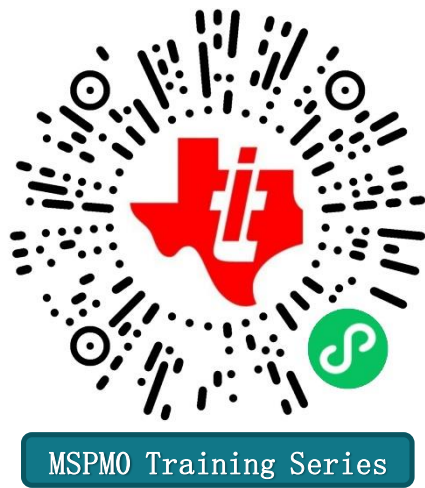

【直播回放】德州仪器 MSPM0 应用详解系列直播——个人电子、楼
1677 8-21


【直播回放】德州仪器 MSPM0 应用详解系列直播——电力输送、工
1124 9-22


【直播回放】德州仪器 MSPM0 应用详解系列直播——家用电器和电
1076 10-16

[播放全部](#) [更多>](#)

Bilibili



电赛培训网站



全国大学生电子设计竞赛培训网

电赛论坛 ▾ | 输入您要搜索的关键词

搜索

首页

信息发布

2024电赛专区

活动专区

培训资源

TI MSPM0学习中心

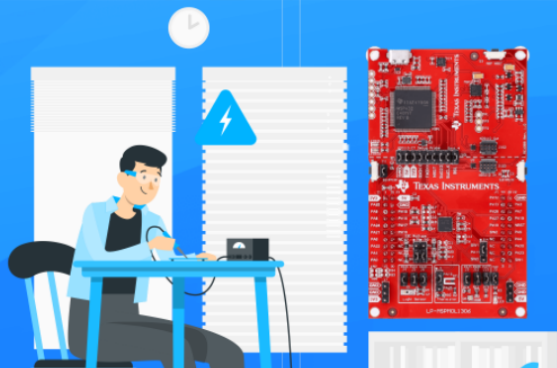
板卡申请

电赛论坛

竞赛支持企业

登录 | 注册

大学生电子系统设计之旅： MSPM0 MCU 创新实践系列



第一阶段

创意启航，共绘系统蓝图
MSPM0 MCU 系统板设计方案征集

第二阶段

任务基石，展现设计巧思
MSPM0 MCU 基础任务设计挑战

第三阶段

智能驱动，探索小车未来
MSPM0 MCU 智能小车应用任务设计大赛

第四阶段

成果共赏，竞技荣耀时刻
MSPM0 MCU 竞赛作品分享盛典

电赛培训网活动

第一阶段

创意启航，共绘系统蓝图
MSPM0 MCU 系统板设计方案征集

第二阶段

任务基石，展现设计巧思
MSPM0 MCU 基础任务设计挑战

第三阶段

智能驱动，探索小车未来
MSPM0 MCU 智能小车应用任务设计大赛

第四阶段

成果共赏，竞技荣耀时刻
MSPM0 MCU 竞赛作品分享盛典

活动须知

第一阶段

创意启航，共绘系统蓝图 —— MSPM0 MCU系统板设计方案征集

活动对象

所有在校大学生

活动时间

2024年3月 - 4月

任务描述

基于 TI MSPM0 系列 MCU 设计并制作的 MCU 系统板。系统板的组成方式不限，可以单独1个最小系统板，也可以采用核心板+底板的方式。可以用于大学生电子设计竞赛培训、大学生创新课程与实践、大创项目等。

详细要求

一、芯片型号：所有 TI MSPM0 系列芯片，推荐优先选用 MSPM0L1306，MSPM0G3507

奖项设置

1

一等奖2名



价值400元京东卡

2

二等奖5名



价值300元京东卡

3

三等奖10名



价值200元京东卡

4

纪念奖13名



三段式弹力颈托，无线鼠标，小米水杯，一拖三数据线

谢谢!

扫码关注：德州仪器TI校园计划

联系方式：

- 谢胜祥
- shengxiang-xie@ti.com
- xie_sx@126.com (大附件)



- TI校招/实习生
- 大学计划
- 活动/竞赛